Efectos de la entrada sobre la competencia en los mercados locales de combustible

Joaquín Martínez

Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile

28 de octubre de 2026

Motivación

Los precios de los combustibles han sido objeto de atención en el último tiempo y el mercado puede analizarse desde distintos lentes:

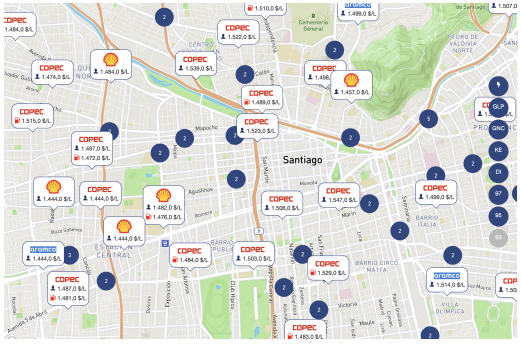
- **Macroeconomía:** Relevancia crítica sobre el IPC.
- **Instituciones:** el MEPCO suaviza semanalmente el precio mayorista de referencia, común a todas las estaciones de servicio (EDS) del país.
- **Libre Competencia:** Mercado estudiado varias veces por la FNE.

Motivación

¿Te has dado a la tarea de elegir la estación más barata a la cual cargar combustible?

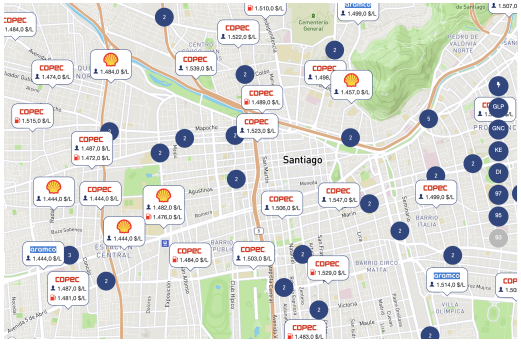
Motivación

¿Te has dado a la tarea de elegir la estación más barata a la cual cargar combustible?



Motivación

¿Te has dado a la tarea de elegir la estación más barata a la cual cargar combustible?



En comunas con menos intensidad de búsqueda, la publicación obligatoria de precios aumentó los márgenes de EDS (Luco, 2019).

Motivación

¿Cuál es la distancia a la que estás dispuesto/a a moverte por 20 pesos menos por litro de combustible?

Motivación

¿Cuál es la distancia a la que estás dispuesto/a a moverte por 20 pesos menos por litro de combustible?

La competencia es inherentemente espacial (FNE, 2021, 2025). Se han evaluado mercados relevantes por comuna (TDLC (2012); FNE (2025)), aunque FNE (2021) ya usa radios de 3 o 5 km. Lo más correcto es un radio alrededor de cada estación.

El mercado de combustibles

- **Producto homogéneo:** casi toda la gasolina viene de ENAP y su calidad está regulada (FNE, 2025).
- **Concentración:** Copec (39 %), Petrobras (21 %) y Shell (16 %) tienen cerca del 80 % de las EDS del país en 2023. En muchas fija el precio la mayorista (FNE, 2025).
- **Barreras a la entrada:** faltan terrenos aptos en las zonas urbanas más atractivas por los planos reguladores (FNE, 2021), y abrir exige permisos sectoriales e inversión en infraestructura (FNE, 2025).
- **Precio:** cerca del 90 % es costo en refinería e impuestos. Estructura del precio

MEPCO

- El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Ley 20.765, 2014) ajusta el impuesto específico para que el precio mayorista de ENAP no siga de golpe los shocks internacionales.
- Es una referencia nacional, igual para todas las EDS, y no fija precios a público.

	Actualización	Cambio máximo
2014 a mayo de 2022	cada 7 días	0,12 UTM/m^3
Junio a diciembre de 2022	cada 7 días	0,8 %
Desde enero de 2023	cada 21 días	2,4 %

Leyes 20.765 (2014), 21.465 (2022) y 21.537 (2023). Transitorio: hasta el 15 de abril de 2023 el cambio máximo fue 3,2 %; en el diésel, entre el 16 de abril de 2023 y el 15 de abril de 2024, 0,25 UTM/m^3.

Pregunta de investigación

En un mercado de competencia espacial:

¿Cuál es el efecto de la entrada de un nuevo competidor sobre los precios de las incumbentes?

Desafíos y sub-preguntas:

- Cuantificar el efecto **causal**.
- ¿Hasta qué distancia se identifica un efecto?
- ¿Hay heterogeneidad en la respuesta?

Revisión de literatura: el mercado chileno

Información y búsqueda

- Luco (2019): Bencina en Línea elevó los márgenes $\sim$9 %, menos donde se busca más.
- Solís (2025): evidencia preliminar de costos de búsqueda en Santiago.

Competencia

- Lemus y Luco (2021): el MEPCO debilita la coordinación tácita vía liderazgo de precios.
- Castillo (2018): las independientes bajan el precio de sus rivales hasta 20 minutos de distancia (0,19 %). Copec es la red que más presiona a las demás.

Casos de libre competencia

- FNE (2021): investigación de oficio por precios predatorios de Copec, archivada.
- FNE (2025): denuncia de colusión en Quilpué y Villa Alemana, archivada.

Revisión de literatura: Luco (2019)

¿La publicación obligatoria de precios intensifica la competencia o facilita el monitoreo entre estaciones?

- **Datos:**
  - Encuesta SERNAC: precios antes y después de la política.
  - App de celular: lugar desde donde se buscaron precios.
  - Controles por comuna, como el ingreso.
- **Diseño:** diferencias en diferencias con la entrada escalonada:

$$Y_{it} = \beta_1 \mathbf{1}\{\text{web operativa}\}_{it} + X_{it}'\gamma + \xi_i + \eta_t + \epsilon_{it}$$

- **Resultado:** el margen sube 9,7 %.

Revisión de literatura: Luco (2019)

Dos estaciones coordinan precios p^C y la coordinación se sostiene si

$$\underbrace{\int_0^{\infty} \pi^C e^{-rz}\, dz}_{\text{coordinar}} \geq \underbrace{\int_0^{z^*} \pi^D(\phi)\, e^{-rz}\, dz}_{\text{desviarse}} + \underbrace{\int_{z^*}^{\infty} \pi^N(\phi)\, e^{-rz}\, dz}_{\text{castigo}}$$

- z^*: tiempo en que una rival detecta el desvío. Bencina en Línea lo acorta y suben los precios.
- ϕ: fracción de consumidores informados. Más búsqueda baja los precios.

Los datos son consistentes con el modelo:

- Donde se busca poco el margen sube, y donde se busca mucho baja.

Revisión de literatura: Lagos (2018)

TDLC (abril de 2012): operación rechazada.

- Rechaza también las medidas de mitigación propuestas por la FNE (vender EDS): sin las economías de escala de las grandes, los compradores no podrían competir.

Corte Suprema (enero de 2013): operación aprobada con condiciones.

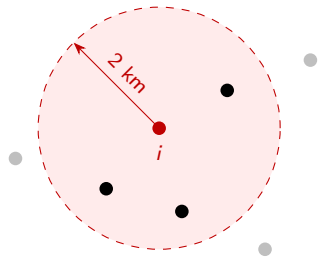
La FNE y la Corte Suprema tomaron la comuna como mercado. La FNE incluso trató al Gran Santiago como una sola comuna. La literatura define el mercado relevante como un radio alrededor de cada EDS.

Revisión de literatura: Lagos (2018)

Diferencias en diferencias por anillos alrededor de cada EDS:

$$\log m_{it} = \sum_{(d_1,d_2)} \beta_{d_2} \, \text{Post}_t \cdot \text{Fusión}_i^{(d_1,d_2)} + \alpha_i + \mu_t + \varepsilon_{it}$$

- $\text{Fusión}_i^{(d_1,d_2)}$: la fusión le quita una marca rival entre d_1 y d_2 km.
- El margen sube entre 2,0 % y 2,4 % a 0–1 y 1–2 km, y a 2–3 km el efecto no es significativo.
- **Causalidad:** las EDS se ubicaron antes de la fusión, y la fecha la fijó el TDLC al obligar a Copec a vender Terpel.



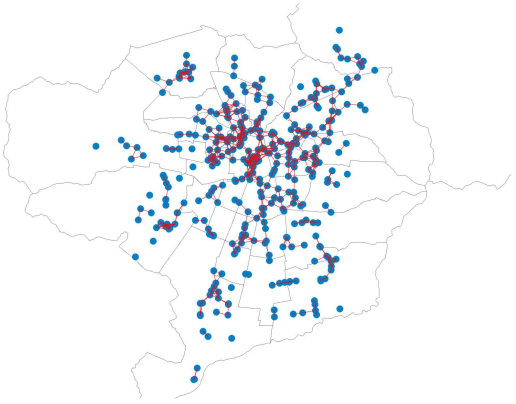
La EDS *i* compite con las estaciones dentro del radio.

Revisión de literatura: Henríquez et al. (2025)

- Función de reacción de Pinkse et al. (2002):

$$p_{it} = \lambda W^{(r)} p_t + X_{it}\beta + \alpha_i + u_{it}$$

- $W^{(r)} p_t$ es el precio promedio de las rivales a menos de r metros, y λ mide cuánto responde i a ese precio.
- Se estima con los precios diarios de Bencina en Línea.



Estaciones unidas si están a 1,5 km o menos. Figura 6 de Henríquez et al. (2025).

Revisión de literatura: Fischer et al. (2025)

- Estudio de eventos sobre el precio de las incumbentes tras una entrada a 1 o 2 km:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_{st} + \sum_{\tau \neq -1} \beta_\tau \, \mathbf{1}[\text{Entrada}]_{it,\tau} + \varepsilon_{it}$$

- Es la estimación que se aplica en esta tesis.
- Davis et al. (2025) y Taylor y Muehlegger (2026) también estiman estudios de eventos.
- Identificación: el momento exacto de la entrada es exógeno para la incumbente, el supuesto de Arcidiacono et al. (2020).

Revisión de literatura: modelos de competencia espacial

Las ideas salen de Hotelling (1929) y Salop (1979), en particular Clemenz y Gugler (2006) las aplican para el mercado de combustible austriaco:

$$P^* = c + \kappa 2^{1-\kappa} \tau (n/L)^{-\kappa}, \qquad \frac{\partial P^*}{\partial n} < 0$$

- n estaciones idénticas y equidistantes en un círculo de largo L con c un costo marginal común.
- Un consumidor en Z_j que compra en la estación z_i paga un costo de transporte $\tau |Z_j - z_i|^{\kappa}$, donde $\tau > 0$ es el costo de transporte y κ es la curvatura del costo.

Derivación Competencia local

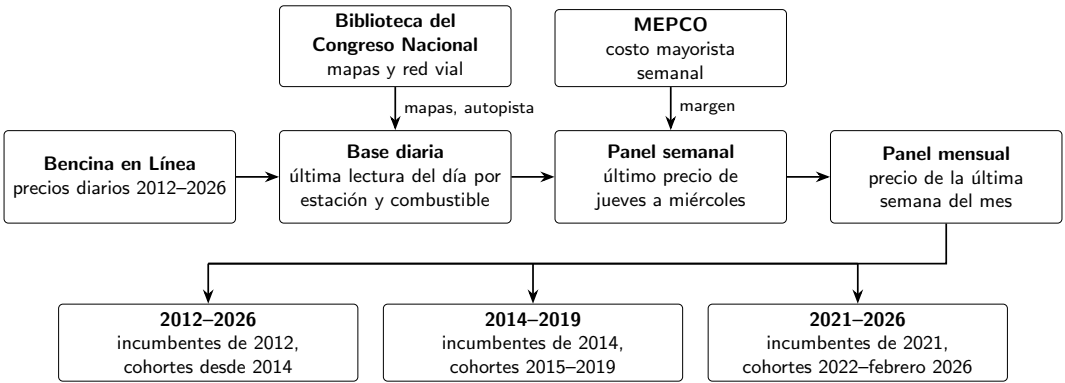
Hipótesis

1. **Efecto disciplinador:** la entrada reduce el precio de las incumbentes.

2. **Atenuación espacial:** el efecto decrece con la distancia y se anula desde un umbral.

3. **Asimetría distributiva:** el desplazamiento se concentra en la parte baja de la distribución de precios.

Datos: construcción de la base



Cada ventana define sus incumbentes, sus cohortes de entrada y la asignación de tratamiento.

Estrategia de identificación

Estudio de eventos escalonado sobre el panel mensual:

$$p_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \sum_{\tau \neq -1} \beta_\tau D_{it}^{\tau} + \varepsilon_{it}$$

- p_{it}: log del precio $\times$ 100, bins de seis meses, bin up.
- Efectos fijos de estación, mes, región $\times$ año y marca $\times$ año.
- Errores agrupados por comuna.

Alternativa estática:

$$p_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \beta\, \mathrm{Post}_{it} + \varepsilon_{it}$$

$\mathrm{Post}_{it} = 1$ desde el mes de la entrada. Las tratadas aportan un semestre antes y uno después.

Corrección por efectos heterogéneos por cohorte

- TWFE es un promedio ponderado de efectos de cada cohorte (de Chaisemartin & D'Haultfœuille, 2020):

$$\hat{\beta}^{\text{TWFE}} = \sum_k w_k \, \Delta_k, \qquad \sum_k w_k = 1$$

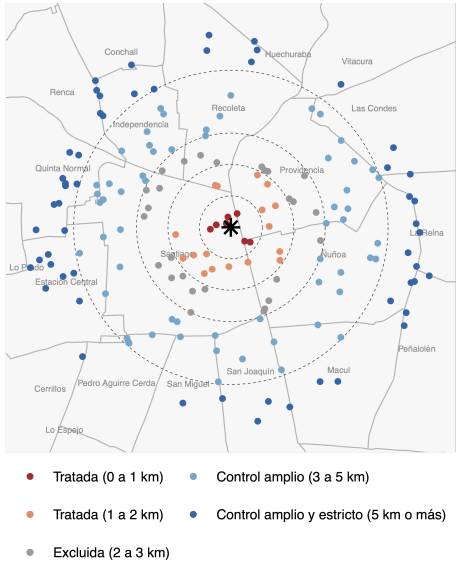
- Algunas comparaciones usan como control a estaciones que ya recibieron una entrada. Su efecto se resta, y por eso esos pesos w_k pueden ser negativos.
- Si el efecto difiere entre cohortes, los pesos negativos no se cancelan y cada coeficiente mezcla efectos de otros semestres, incluso de los previos a la entrada.
- Sun y Abraham (2021) lo corrigen en dos pasos:
  1. Estiman el efecto de cada cohorte e en cada semestre ℓ comparándola solo con estaciones que nunca recibieron una entrada.
  2. Los promedian con la proporción de cada cohorte como peso, pesos positivos que suman uno:

$$\hat{\beta}^{\text{SA}}_{\ell} = \sum_e \Pr(\text{cohorte } e) \, \widehat{\text{efecto}}_{e,\ell}$$

Tratamiento y control

- **Tratada:** entrada de otra marca a 2 km o menos.
- **Excluida:** entrada entre 2 y 3 km.
- **Control estricto:** nunca una entrada a menos de 5 km.

Tabla

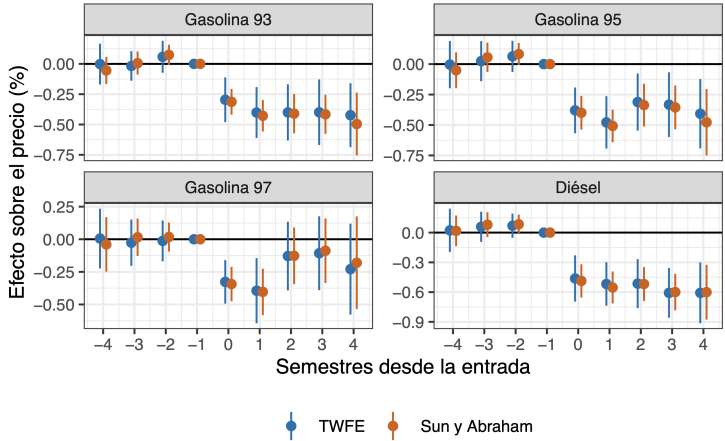


Supuesto de exogeneidad en el timing

Si, dada la ubicación, la fecha de la entrada no responde a la evolución de los precios de las incumbentes, sin entrada sus precios habrían seguido la misma trayectoria que las estaciones de control.

- **Institucional:** abrir una EDS exige terrenos aptos según los planos reguladores, permisos sectoriales e inversión en infraestructura: la fecha la fijan trámites y obras, no los precios del mes.
- **Empírico:** los leads no son distintos de cero. Los efectos fijos de región $\times$ año y marca $\times$ año reducen en más de 10 % el efecto del primer semestre (93: de 0,36 % a 0,30 %). El test de placebo no muestra quiebre antes de la fecha de entrada. Tablas Placebo

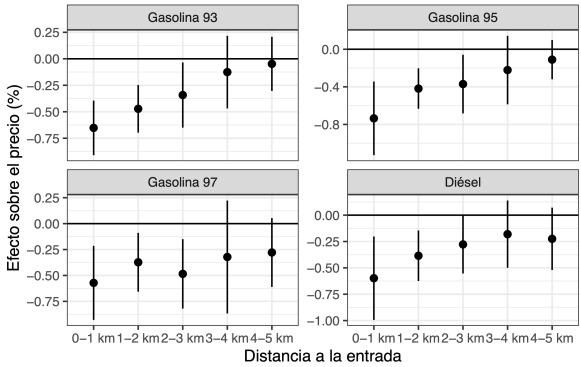
H1: la entrada reduce el precio de las incumbentes



Efecto promedio: unos 4 \$/L, entre 5 % y 6 % del margen de venta.

Tabla

H2: el efecto se atenúa con la distancia

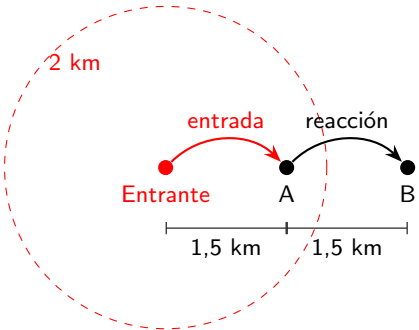


Tabla

Mercado relevante de 3 km, puede ser matizado dado el comportamiento que muestra Lagos (2018)

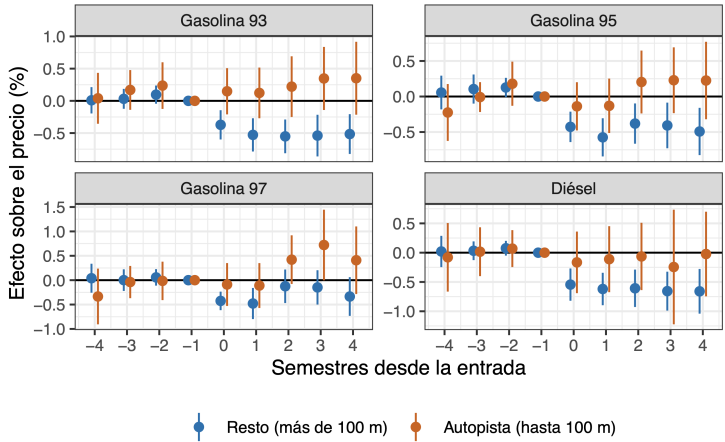
Propuesta de estimación: Comovimiento

Mercado relevante como límite superior



- El efecto de la entrada se anula recién desde los 3 km, más que los 2 km de Lagos (2018).
- Una explicación: la entrada baja el precio de A, a 1,5 km. A compite con B, a 1,5 km de A, y B responde aunque esté a 3 km de la entrada.
- El radio máximo con efecto sobreestima el mercado relevante, porque el shock se transmite de vecina en vecina (Lagos, 2018).

H2: sin efecto en estaciones de autopista



Tabla

Método de la regresión de distribución

Siguiendo Fischer et al. (2025) aplicamos Chernozhukov et al. (2013):

- $\tilde{p}_{it}$: precio menos su media nacional del mes (\$/L).
- c: umbral de una grilla de 41 valores de $\tilde{p}_{it}$.
- Para cada umbral, una regresión con la especificación principal:

$$\mathbf{1}[\tilde{p}_{it} \leq c] = \beta(c)\,\text{Post}_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \varepsilon_{it}$$

- $\beta(c) > 0$: la entrada aumenta la masa de precios bajo c.
- Contrafactual: acumulada observada de las tratadas después de la entrada menos $\beta(c)$.

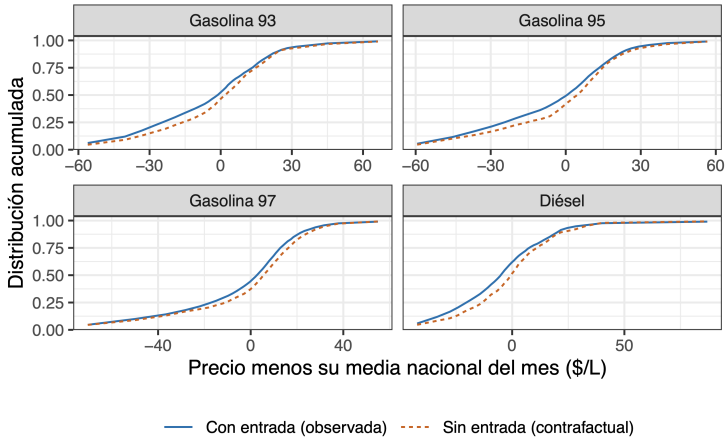
Umbrales

La base de la regresión de distribución

					$\mathbf{1}[\tilde{p}_{it} \leq c]$		
Estación	Mes	Post	Precio	$\tilde{p}_{it}$	$c = -27{,}8$	$c = 5{,}2$	$c = 31{,}8$
Tratada	dic 2017	0	767	6,6	0	0	1
Tratada	ene 2018	1	760	-3,3	0	1	1
Tratada	feb 2018	1	761	-2,5	0	1	1
Control	dic 2017	0	733	-27,4	0	1	1
Control	ene 2018	0	728	-35,3	1	1	1
Control	feb 2018	0	738	-25,5	0	1	1

- Gasolina 93. Tratada: co811006, con entrada en enero de 2018. Control: co840701.
- Media nacional en diciembre, enero y febrero: 760,4, 763,3 y 763,5 \$/L.
- Tres de los 41 umbrales: c_4, c_{21} y c_{38} ($q = 9{,}2\,\%$, $50\,\%$ y $90{,}8\,\%$).
- Cada columna $\mathbf{1}[\tilde{p}_{it} \leq c]$ es la variable dependiente de una regresión: 41 en total.

H3: distribución de precios con y sin entrada



Método Tabla

Robustez

- **Tendencias paralelas** (Rambachan & Roth, 2023): el primer semestre resiste $\bar{M}$ entre 1 y 2,25 y va bajando con el tiempo.[1]
- **Salida de incumbentes:** su número no cambia en el primer año. Gráfico
- **Placebo adelantado:** el quiebre ocurre en la fecha registrada. Pequeña disminución no est. significativa el mes anterior. Gráfico
- **Ventanas:** efecto mayor en 2014–2019 y menor y menos persistente en 2021–2026 Gráficos.
- Errores de Conley (1999), panel semanal y grupo de control amplio, sin cambios.

[1] Un quiebre de 1,5 significa que el efecto sigue siendo significativo aunque las desviaciones de tendencias paralelas después de la entrada sean hasta 1,5 veces la peor que se ve en los leads.

Conclusión

1. La entrada disciplina a las incumbentes: una entrada a 2 km o menos baja su precio unos 4 \$/L, y la caída persiste.
2. El mercado relevante es de unos 3 km. En autopistas, el mercado es la autopista.
3. Ganan más los que buscan: la entrada baja sobre todo los precios más bajos.

Comentario final

Todo lo que usé está disponible gratis:

- **Precios por estación desde 2012:** Bencina en Línea, Comisión Nacional de Energía.
- **Costo mayorista semanal:** informes del MEPCO.
- **Mapas y red vial:** Biblioteca del Congreso Nacional.

Quedan muchas preguntas abiertas:

- ¿Qué pasa con los precios cuando una estación cierra?
- ¿Cómo se define el mercado de una estación de autopista?
- ¿Cambia el comportamiento de competencia ahora que el MEPCO se actualiza cada 21 días en vez de 7?

joamartine@fen.uchile.cl

Referencias I

Arcidiacono, P., Ellickson, P. B., Mela, C. F., & Singleton, J. D. (2020). The Competitive Effects of Entry: Evidence from Supercenter Expansion. *American Economic Journal: Applied Economics*, *12*(3), pp. 175-206. Consultado el 31 de julio de 2026, desde https://www.jstor.org/stable/26921832

Castillo, P. (2018). *Competencia en la distribución minorista de combustibles líquidos: explorando la dimensión espacial* [Tesis de Magíster en Economía Aplicada]. Universidad de Chile.

Chernozhukov, V., Fernández-Val, I., & Melly, B. (2013). INFERENCE ON COUNTERFACTUAL DISTRIBUTIONS. *Econometrica*, *81*(6), 2205-2268. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde http://www.jstor.org/stable/23524318

Clemenz, G., & Gugler, K. (2006). Locational choice and price competition: some empirical results for the Austrian retail gasoline market. *Empirical Economics*, *31*(2), 291-312. https://doi.org/10.1007/s00181-005-0016-7

Conley, T. (1999). GMM estimation with cross sectional dependence. *Journal of Econometrics*, *92*(1), 1-45. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00084-0

Davis, L. W., McRae, S., & Seira, E. (2025). Competitive Effects of Entry in Gasoline Markets. *The Journal of Industrial Economics*, *73*(4), 589-607. https://doi.org/10.1111/joie.12418

de Chaisemartin, C., & D'Haultfœuille, X. (2020). Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects. *American Economic Review*, *110*(9), 2964-96. https://doi.org/10.1257/aer.20181169

Fiscalía Nacional Económica. (2021, 22 de diciembre). *Informe de Archivo. Investigación Rol N°2615-20* (Informe). Fiscalía Nacional Económica.

Fiscalía Nacional Económica. (2025, 7 de enero). *Informe de Archivo. Investigación Rol N°2538-19* (Informe). Fiscalía Nacional Económica.

Referencias II

Fischer, K., Martin, S., & Schmidt-Dengler, P. (2025). The Heterogeneous Effects of Entry on Prices. *Journal of the European Economic Association*, jvaf061. https://doi.org/10.1093/jeea/jvaf061

Henríquez, P. A., Acuña, J., & Apablaza, V. (2025). Spatial Dynamics and Price Determinants in the Local Gasoline Retail Market: Evidence from Greater Santiago. *Spatial Economic Analysis*, *20*(3), 534-557. https://doi.org/10.1080/17421772.2025.2474514

Hotelling, H. (1929). Stability in Competition. *The Economic Journal*, *39*(153), 41-57. Consultado el 31 de julio de 2026, desde http://www.jstor.org/stable/2224214

Lagos, V. (2018). Effectiveness of Merger Remedies: Evidence from the Retail Gasoline Industry. *The Journal of Industrial Economics*, *66*(4), 942-979. https://www.jstor.org/stable/48554800

Lemus, J., & Luco, F. (2021). Price Leadership and Uncertainty About Future Costs. *The Journal of Industrial Economics*, *69*(2), 305-337. https://doi.org/10.1111/joie.12248

Luco, F. (2019). Who Benefits from Information Disclosure? The Case of Retail Gasoline. *American Economic Journal: Microeconomics*, *11*(2), 277-305. https://doi.org/10.1257/mic.20170110

Ley N°20.765. Crea mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que indica, Chile (2014, 9 de julio). https://bcn.cl/3mf3h

Ley N°21.465. Aumenta el límite del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles creado por la Ley N°20.765 y actualiza el umbral de ajuste semanal, Chile (2022, 14 de junio). https://bcn.cl/3n1vr

Ley N°21.537. Modifica el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles para evitar fluctuaciones semanales, y extiende el beneficio de reintegro parcial del impuesto específico a los combustibles para transportistas de carga, Chile (2023, 24 de enero). https://bcn.cl/3l26v

Pinkse, J., Slade, M. E., & Brett, C. (2002). Spatial Price Competition: A Semiparametric Approach. *Econometrica*, *70*(3), 1111-1153. https://doi.org/10.1111/1468-0262.00320

Referencias III

Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A More Credible Approach to Parallel Trends. *The Review of Economic Studies*, *90*(5), 2555-2591. https://doi.org/10.1093/restud/rdad018

Salop, S. C. (1979). Monopolistic Competition with Outside Goods. *The Bell Journal of Economics*, *10*(1), 141-156. Consultado el 31 de julio de 2026, desde http://www.jstor.org/stable/3003323

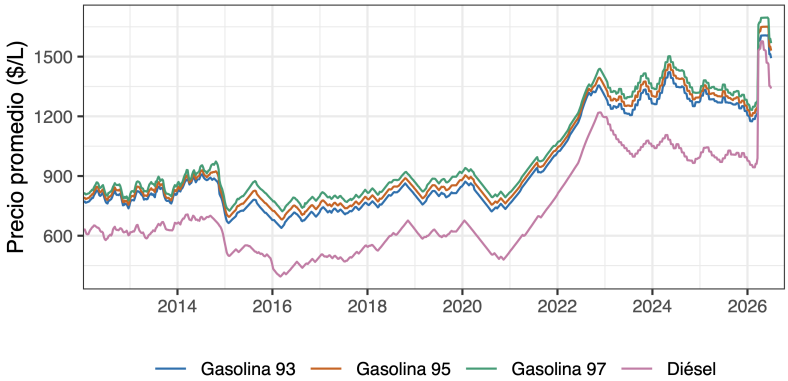
Solís, C. (2025). *Dispersión de precios en el mercado minorista de gasolina en Chile: una primera aproximación enfocada en los costos de búsqueda* [Tesis de Magíster en Análisis Económico]. Universidad de Chile.

Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, *225*(2), 175-199. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.09.006

Taylor, R. B., & Muehlegger, E. (2026, abril). *The Effects of Competition in the Retail Gasoline Industry* (Working Paper N.º 33569). (Versión revisada de marzo de 2025). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w33569

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. (2012, 26 de abril). *Resolución N°39/2012. Consulta de Organización Terpel Chile S.A. y Quiñenco S.A. relativa a la adquisición de los activos de Petróleos Transandinos S.A. y Operaciones y Servicios Terpel Limitada, Rol NC N°399-11* (Resolución). Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

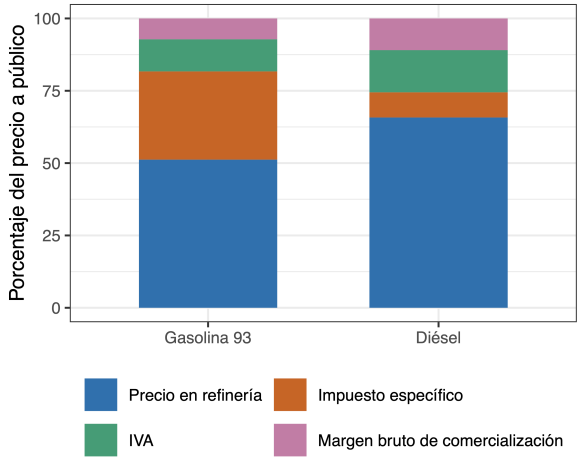
Anexo: precio promedio por combustible, 2012–2026



Promedio simple semanal entre estaciones, precios nominales.

◂ Volver

Anexo: estructura del precio a público



Promedio de los desgloses mensuales de la CNE de 2021, Región Metropolitana.

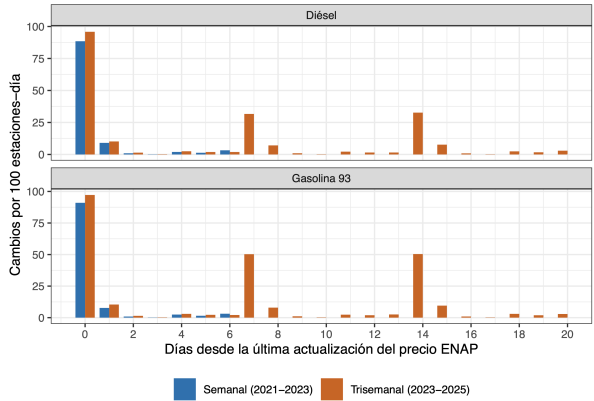
◂ Volver

Anexo: ¿por qué precios y no márgenes?

	Copec		Petrobras		Shell	
Anillo	Este trabajo	FNE	Este trabajo	FNE	Este trabajo	FNE
0–1 km	9.4 % (62)	5–10 % (40–50)	–	–	9.4 % (62)	0–5 % (20–30)
1–2 km	9.9 % (66)	5–10 % (50–60)	–	–	9.5 % (63)	0–5 % (20–30)
2–3 km	10.4 % (69)	5–10 % (40–50)	9.6 % (63)	0–5 % (20–30)	10.6 % (71)	0–5 % (20–30)
3–4 km	10.7 % (71)	5–10 % (40–50)	11.0 % (74)	0–5 % (20–30)	10.2 % (68)	0–5 % (20–30)
4–5 km	12.2 % (83)	5–10 % (50–60)	10.2 % (68)	5–10 % (30–40)	10.5 % (71)	0–5 % (20–30)

- Margen con MEPCO (precio − costo mayorista) frente al margen contable de la Fiscalía Nacional Económica (2021) en torno a la ex estación Sesa de Av. Tobalaba, agosto 2018 a julio 2019. Entre paréntesis, $/L.
- Con MEPCO el margen es parecido entre marcas (62 a 83 $/L). El contable es menor: unos 20 $/L en Copec y 40 en Shell y Petrobras.
- El MEPCO omite flete, almacenamiento y diferencias de costo de adquisición: sobrestima el margen y oculta diferencias entre compañías.
- Por eso se estima sobre precios, y los efectos fijos de marca $\times$ año absorben esas diferencias de costo.

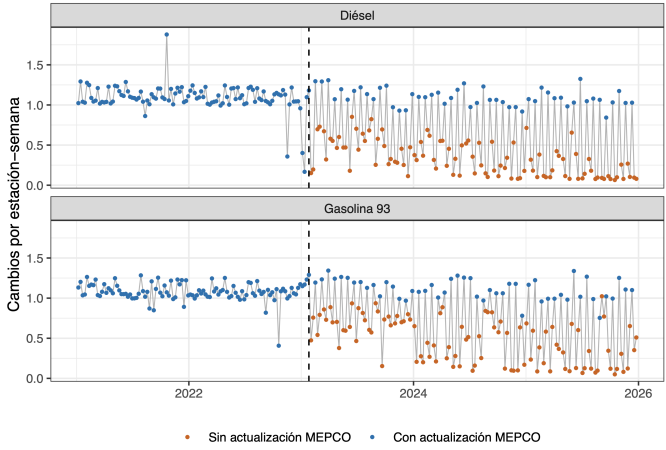
Anexo: cambios de precio según el ciclo del MEPCO



Desde enero de 2023 el MEPCO se actualiza cada 21 días: entre actualizaciones aparecen cambios a los 7 y 14 días.

◂ Volver

Anexo: cambios de precio por semana, con y sin actualización



Volver

Anexo: derivación del precio de equilibrio

- Consumidores uniformes en el círculo (densidad 1), demanda unitaria, $\kappa \geq 1$. Distancia entre vecinas: L/n.
- i cobra p_i y sus vecinas p. El consumidor indiferente a distancia x de i cumple $p_i + \tau x^{\kappa} = p + \tau\,(L/n - x)^{\kappa}$.
- Demanda $D_i = 2x$ (un lado por vecina) y beneficio $\pi_i = (p_i - c)\,2x(p_i)$. Diferenciando la condición de indiferencia: $\partial x/\partial p_i = -1/\tau\kappa\left[x^{\kappa-1} + (L/n - x)^{\kappa-1}\right]$.
- CPO: $2x + 2(p_i - c)\,\partial x/\partial p_i = 0$. En el equilibrio simétrico $p_i = p = P^*$ y $x = L/(2n)$:

$$P^* - c = \frac{x}{-\partial x/\partial p_i} = \frac{L}{2n}\cdot 2\tau\kappa\left(\frac{L}{2n}\right)^{\kappa-1} = 2\tau\kappa\left(\frac{L}{2n}\right)^{\kappa} = \kappa\,2^{1-\kappa}\,\tau\,(n/L)^{-\kappa}$$

Estática comparativa: $\partial P^*/\partial n = -\kappa^2\,2^{1-\kappa}\,\tau\,L^{\kappa}\,n^{-\kappa-1} < 0$.

◂ Volver

Anexo: competencia local (Pinkse et al., 2002)

- Demanda $q_i = a_i + b_{ii} p_i + \sum_{j \neq i} b_{ij} p_j$ ($b_{ii} < 0$, $b_{ij} \geq 0$). Maximizando $(p_i - c_i) q_i - F_i$:

$$p_i = \frac{c_i}{2} - \frac{a_i}{2 b_{ii}} - \sum_{j \neq i} \frac{b_{ij}}{2 b_{ii}} p_j \quad \Longrightarrow \quad p = A + X\gamma + Gp + u, \quad G_{ij} = g(d_{ij})$$

- $g(d_{ij})$ es proporcional al diversion ratio y depende de la distancia. Competencia local si $g(d) = 0$ más allá de los vecinos. En gasolina mayorista de EE.UU. lo es.
- En combustibles: entre actualizaciones del MEPCO el costo está fijo, así que un cambio de una rival mueve a i en $\Delta p_i = g(d_{ij})\, \Delta p_j$.
- Probabilidad de que j siga el cambio en 24 h por anillo, con efecto fijo de cada cambio: los β_b dicen dónde $g(d) \neq 0$, no su magnitud.
- Resultado: la respuesta a 0–1 km es más del doble que a 5–10 km y se anula desde 3 km, el mismo umbral que la entrada.

◂ Volver a teoría ◂ Volver a H2

Anexo: Sun y Abraham (2021)

Problema: con entradas en distintos meses, TWFE usa estaciones ya tratadas como control. Si la trayectoria del efecto difiere según cuándo entró la estación (heterogeneidad entre cohortes), cada coeficiente se contamina con el de otros semestres.

Se hacen dos cosas:

1. Controles nunca tratados, estaciones sin entradas a menos de 5 km. Por sí solos reducen el peso de las comparaciones prohibidas, pero no lo vuelven cero.
2. Sun y Abraham: estima el efecto de cada cohorte solo contra las nunca tratadas y los promedia según el tamaño de cada cohorte. Así no hay comparaciones prohibidas.

Aun así, el estimador es insesgado solo bajo timing exógeno de la entrada, sin anticipación y con efecto constante en los bins extremos (≤ -4, ≥ 4).

◂ Volver a literatura ◂ Volver a estrategia

Anexo: tabla, composición de la muestra

	N
Estaciones observadas (2012–2026)	2021
presentes en 2012 (incumbentes)	1538
entrantes posteriores a 2012	483
Entradas registradas	483
cohortes focales (2014 en adelante)	404
Tratadas (entrada competidora a 2 km o menos)	849
Excluidas (entrada entre 2 y 3 km)	261
Control amplio (sin entradas a 3 km o menos)	911
control estricto (sin entradas a 5 km o menos)	662
Muestra de estimación, gasolina 93	
tratadas	501
control amplio	569
control estricto	373

Ventana 2012–2026. Control estricto: sin entradas a 5 km o menos. Control amplio: sin entradas a 3 km o menos.

◂ Volver

Anexo: efectos fijos de menos a más, gasolina 93

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ -4	-4.293***	0.096	0.022	-0.021	-0.002
	(1.308)	(0.193)	(0.148)	(0.093)	(0.086)
-3	-0.779	0.017	0.002	-0.022	-0.017
	(1.108)	(0.087)	(0.082)	(0.061)	(0.062)
-2	-0.018	0.034	0.042	0.060	0.058
	(0.814)	(0.076)	(0.070)	(0.067)	(0.067)
0	-1.146	-0.374***	-0.357***	-0.316***	-0.296***
	(0.853)	(0.106)	(0.101)	(0.096)	(0.094)
1	-1.710	-0.525***	-0.478***	-0.429***	-0.401***
	(1.152)	(0.114)	(0.100)	(0.106)	(0.107)
2	-2.152	-0.562***	-0.493***	-0.430***	-0.400***
	(1.568)	(0.145)	(0.113)	(0.119)	(0.118)
3	-0.630	-0.654***	-0.557***	-0.423***	-0.399***
	(1.653)	(0.191)	(0.156)	(0.142)	(0.138)
≥ 4	22.746***	-0.792**	-0.721***	-0.446***	-0.423***
	(1.741)	(0.306)	(0.173)	(0.140)	(0.135)
Tratada	-10.704***	-1.598***			
	(1.739)	(0.326)			
Tratadas	501	501	501	501	501
Controles	377	377	373	373	373
Observaciones	124,438	124,438	124,434	124,434	124,427
Mes	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Estación	No	No	Sí	Sí	Sí
Región × año	No	No	No	Sí	Sí
Marca × año	No	No	No	No	Sí

Log del precio × 100. Errores agrupados por comuna. * p<0,10 ** p<0,05 *** p<0,01. Bins de seis meses, referencia en -1. Sin efecto fijo de estación (1 y 2) se controla por el indicador de tratada.

◂ Volver

Anexo: efectos fijos de menos a más, gasolina 97

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ -4	-5.164***	0.260	0.298	0.083	0.005
	(1.118)	(0.234)	(0.190)	(0.121)	(0.117)
-3	-1.625*	0.218*	0.189*	0.006	-0.026
	(0.918)	(0.115)	(0.114)	(0.091)	(0.091)
-2	-0.512	0.159	0.136	-0.001	-0.013
	(0.753)	(0.099)	(0.095)	(0.080)	(0.080)
0	-0.626	-0.375***	-0.377***	-0.320***	-0.327***
	(0.803)	(0.098)	(0.093)	(0.088)	(0.085)
1	-0.742	-0.530***	-0.508***	-0.381***	-0.395***
	(1.010)	(0.178)	(0.166)	(0.130)	(0.128)
2	-1.162	-0.285	-0.236	-0.110	-0.129
	(1.408)	(0.179)	(0.159)	(0.134)	(0.134)
3	0.004	-0.220	-0.154	-0.093	-0.107
	(1.544)	(0.176)	(0.149)	(0.148)	(0.144)
≥ 4	21.161***	-0.356	-0.356**	-0.211	-0.229
	(1.679)	(0.309)	(0.179)	(0.182)	(0.178)
Tratada	-10.126***	-1.430***			
	(1.664)	(0.381)			
Tratadas	472	472	471	471	471
Controles	318	318	313	313	313
Observaciones	107,258	107,258	107,252	107,252	107,247
Mes	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Estación	No	No	Sí	Sí	Sí
Región $\times$ año	No	No	No	Sí	Sí
Marca $\times$ año	No	No	No	No	Sí

Log del precio $\times$ 100. Errores agrupados por comuna. * p<0,10 ** p<0,05 *** p<0,01. Bins de seis meses, referencia en -1. Sin efecto fijo de estación (1 y 2) se controla por el indicador de tratada.

◂ Volver

Anexo: efectos fijos de menos a más, diésel

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ -4	-3.616*	0.183	0.099	0.044	0.022
	(1.942)	(0.275)	(0.139)	(0.121)	(0.112)
-3	-0.077	0.144	0.114	0.060	0.059
	(1.735)	(0.103)	(0.092)	(0.077)	(0.078)
-2	0.691	0.108*	0.096	0.070	0.069
	(1.056)	(0.063)	(0.060)	(0.062)	(0.062)
0	-2.898**	-0.501***	-0.520***	-0.478***	-0.463***
	(1.290)	(0.141)	(0.132)	(0.121)	(0.119)
1	-4.550**	-0.576***	-0.553***	-0.542***	-0.518***
	(2.013)	(0.140)	(0.117)	(0.111)	(0.112)
2	-6.113**	-0.617***	-0.508***	-0.538***	-0.514***
	(2.624)	(0.180)	(0.130)	(0.128)	(0.126)
3	-4.353*	-0.723***	-0.549***	-0.628***	-0.608***
	(2.589)	(0.200)	(0.150)	(0.134)	(0.128)
≥ 4	27.296***	-0.947***	-0.628***	-0.666***	-0.608***
	(2.353)	(0.304)	(0.178)	(0.165)	(0.157)
Tratada	-12.444***	-1.558***			
	(2.239)	(0.409)			
Tratadas	506	506	506	506	506
Controles	385	385	383	383	383
Observaciones	126,402	126,402	126,400	126,400	126,393
Mes	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Estación	No	No	Sí	Sí	Sí
Región × año	No	No	No	Sí	Sí
Marca × año	No	No	No	No	Sí

Log del precio × 100. Errores agrupados por comuna. * p<0,10 ** p<0,05 *** p<0,01. Bins de seis meses, referencia en -1. Sin efecto fijo de estación (1 y 2) se controla por el indicador de tratada.

◂ Volver

Anexo: tabla, estudio de eventos principal (TWFE)

	Gasolina 93	Gasolina 97	Diésel
≤ -4	-0.002	0.005	0.022
	(0.086)	(0.117)	(0.112)
-3	-0.017	-0.026	0.059
	(0.062)	(0.091)	(0.078)
-2	0.058	-0.013	0.069
	(0.067)	(0.080)	(0.062)
0	-0.296***	-0.327***	-0.463***
	(0.094)	(0.085)	(0.119)
1	-0.401***	-0.395***	-0.518***
	(0.107)	(0.128)	(0.112)
2	-0.400***	-0.129	-0.514***
	(0.118)	(0.134)	(0.126)
3	-0.399***	-0.107	-0.608***
	(0.138)	(0.144)	(0.128)
≥ 4	-0.423***	-0.229	-0.608***
	(0.135)	(0.178)	(0.157)
Tratadas	501	471	506
Controles	373	313	383
Observaciones	124,427	107,247	126,393

Especificación principal: efectos fijos de estación, mes, región $\times$ año y marca $\times$ año. Bins de seis meses, referencia en -1. Log del precio $\times$ 100.

Errores agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0,10 ** p<0,05 *** p<0,01.

◂ Volver

Anexo: tabla, atenuación por distancia

	Gasolina 93 (1)	Gasolina 95 (2)	Gasolina 97 (3)	Diésel (4)
0-1 km	-0.652***	-0.736***	-0.572***	-0.598***
	(0.131)	(0.200)	(0.182)	(0.202)
1-2 km	-0.472***	-0.418***	-0.373**	-0.385***
	(0.115)	(0.110)	(0.145)	(0.122)
2-3 km	-0.342**	-0.371**	-0.485***	-0.278**
	(0.157)	(0.159)	(0.171)	(0.141)
3-4 km	-0.126	-0.222	-0.322	-0.180
	(0.175)	(0.186)	(0.278)	(0.163)
4-5 km	-0.048	-0.111	-0.278	-0.225
	(0.130)	(0.107)	(0.170)	(0.151)
Tratadas 0-1 km	118	119	104	119
Tratadas 1-2 km	122	122	110	123
Tratadas 2-3 km	124	125	114	125
Tratadas 3-4 km	95	97	89	98
Tratadas 4-5 km	115	115	105	116
Controles	373	375	313	383
Observaciones	61,178	60,586	49,577	62,548
Estación	Sí	Sí	Sí	Sí
Mes	Sí	Sí	Sí	Sí
Región × año	Sí	Sí	Sí	Sí
Marca × año	Sí	Sí	Sí	Sí

Versión estática por anillo de distancia a la primera entrada, seis meses antes y después. Log del precio × 100. Errores agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0,10 ** p<0,05 *** p<0,01.

◂ Volver

Anexo: propuesta, comovimiento de precios

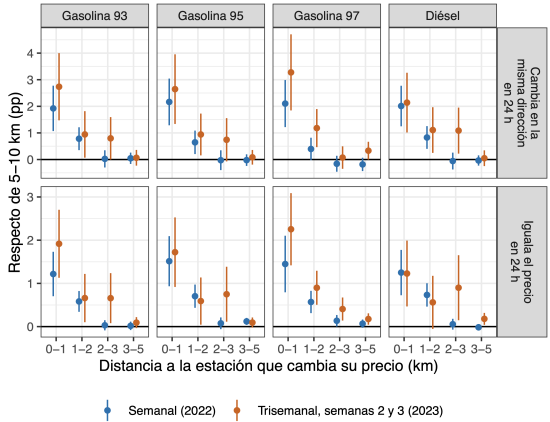
- Misma lógica que con las entradas, comparar estaciones cercanas y lejanas a un evento, pero el evento es un cambio de precio de una rival.
- Entre actualizaciones del MEPCO el costo está fijo: un cambio dentro de la semana (o del ciclo) es estratégico o un shock de demanda, y la respuesta de las rivales en 24 h tampoco es de costos.

$$y_{ej} = \sum_b \beta_b \mathbf{1}[d_{ij} \in b] + \alpha_e + u_{ej}$$

- $y_{ej} = 100$ si j, de otra marca, cambia su precio en la misma dirección que i en 24 h. Anillos hasta 5 km, referencia 5–10 km.
- α_e (efecto fijo de cada cambio) absorbe costo, decisiones nacionales de marca y día.

Resultado Cambios de precio Modelo ◂ Volver

Anexo: las estaciones siguen a sus rivales solo hasta 3 km



Días sin cambio de costo del MEPCO: probabilidad de que j siga el cambio de precio de una rival en 24 h, respecto de 5–10 km.

◂ Volver a la propuesta ◂ Volver a H2

Anexo: tabla, estaciones de autopista y resto

	Gasolina 93 (1)	Gasolina 95 (2)	Gasolina 97 (3)	Diésel (4)
Entrada	-0.526***	-0.544***	-0.371***	-0.660***
	(0.138)	(0.149)	(0.142)	(0.162)
Entrada × autopista	0.756***	0.832***	0.933***	0.644*
	(0.219)	(0.229)	(0.248)	(0.383)
Efecto en autopista	0.230 (0.194)	0.287 (0.200)	0.562** (0.256)	-0.016 (0.360)
Tratadas resto	377	379	352	381
Tratadas autopista	48	48	46	48
Controles	373	375	313	383
Observaciones	113,466	112,886	96,934	115,229
Estación	Sí	Sí	Sí	Sí
Mes	Sí	Sí	Sí	Sí
Región × año	Sí	Sí	Sí	Sí
Marca × año	Sí	Sí	Sí	Sí

Autopista: incumbente a 100 m o menos de la red vial primaria. Log del precio × 100. Errores agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0,10 ** p<0,05 *** p<0,01.

◂ Volver

Anexo: la grilla de umbrales c

- c_k es el cuantil q_k de $\tilde{p}_{it}$ en la muestra de estimación de cada combustible.
- $q_k = 2\,\%, 4{,}4\,\%, 6{,}8\,\%, \ldots, 98\,\%$: 41 valores separados por 2,4 puntos.

	Umbral c (\$/L)		
	$q = 2\,\%$	$q = 50\,\%$	$q = 98\,\%$
Gasolina 93	-56,1	5,2	66,3
Gasolina 95	-59,4	6,2	56,6
Gasolina 97	-70,4	6,1	55,0
Diésel	-42,3	1,9	87,0

- **Cuantiles y no valores fijos en \$/L:** la grilla sigue la distribución de cada combustible y entre dos umbrales consecutivos cae la misma proporción de observaciones, así $\beta(c)$ recorre toda la acumulada de forma pareja.
- **De 2 a 98:** fuera de ese rango los umbrales quedarían fijados por unos pocos precios atípicos y el indicador casi no varía.

◂ Volver

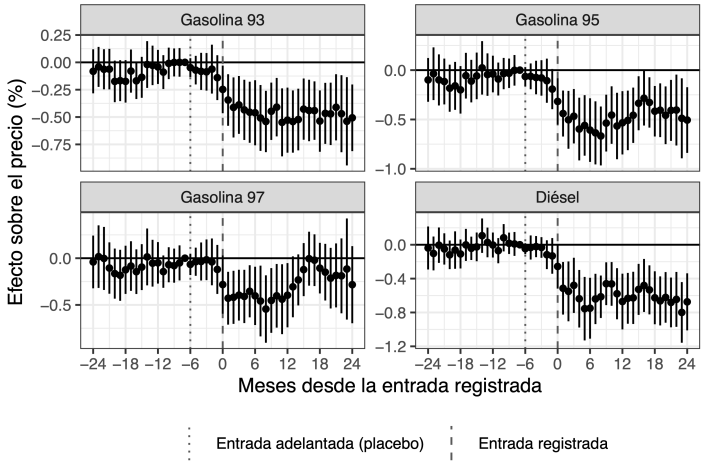
Anexo: tabla, regresión de distribución

	Gasolina 93	Gasolina 95	Gasolina 97	Diésel
Cuantil 10	0.0592***	0.0466***	0.0127	0.0710***
	(0.0195)	(0.0164)	(0.0132)	(0.0207)
Cuantil 25	0.0807***	0.0986***	0.0568***	0.0921***
	(0.0251)	(0.0281)	(0.0204)	(0.0261)
Cuantil 50	0.0681***	0.0719***	0.0669***	0.0886***
	(0.0221)	(0.0214)	(0.0231)	(0.0226)
Cuantil 75	0.0306*	0.0157	0.0663***	0.0347*
	(0.0179)	(0.0180)	(0.0181)	(0.0194)
Cuantil 90	0.0114	0.0175**	0.0194*	0.0263*
	(0.0091)	(0.0087)	(0.0103)	(0.0152)
máx$_c$ $\beta(c)$	0.0828	0.0986	0.0745	0.1179
mín$_c$ $\beta(c)$	0.0020	0.0009	-0.0017	-0.0030
Valor crítico ($\alpha = 0{,}01$)	0.0113	0.0113	0.0116	0.0112
Tratadas	501	503	471	506
Controles	373	375	313	383
Observaciones	124,427	123,856	107,247	126,393

$\beta(c)$: cambio en la proporción de precios bajo el umbral c (0,059 = 5,9 pp). Errores agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0,10 ** p<0,05 *** p<0,01.

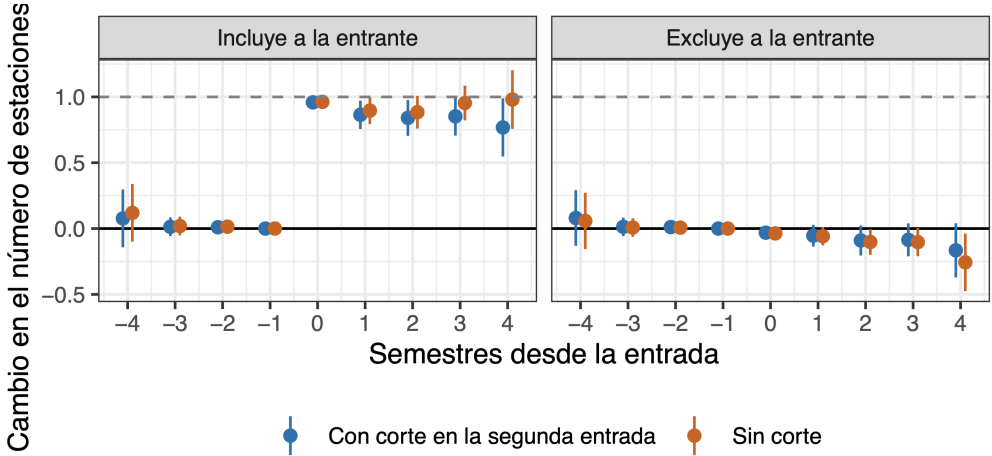
◂ Volver

Anexo: placebo con entrada adelantada seis meses



◂ Volver al supuesto ◂ Volver a robustez

Anexo: salida de incumbentes, estaciones a 2 km o menos



Volver

Anexo: ventana 2014–2019

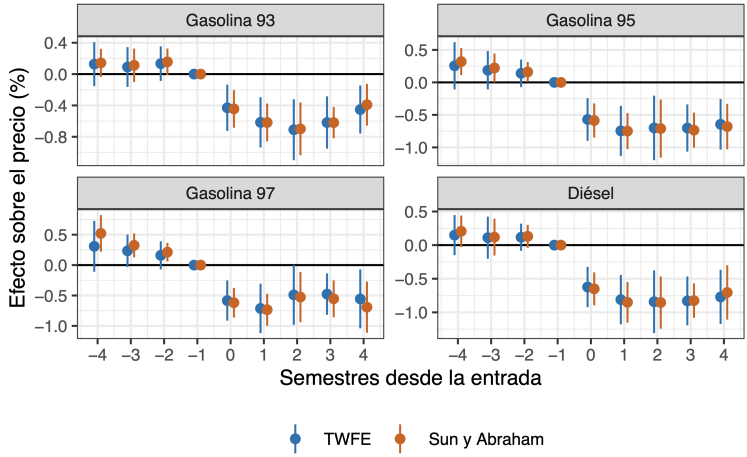


Tabla ◂ Volver

Anexo: tabla, ventana 2014–2019

	Gasolina 93		Gasolina 95		Gasolina 97		Diésel	
	TWFE	SA	TWFE	SA	TWFE	SA	TWFE	SA
≤ -4	0.127	0.143	0.255	0.320***	0.309	0.521***	0.149	0.206*
	(0.143)	(0.091)	(0.186)	(0.106)	(0.213)	(0.154)	(0.152)	(0.119)
-3	0.090	0.112	0.187	0.222**	0.235*	0.325***	0.111	0.119
	(0.129)	(0.109)	(0.151)	(0.113)	(0.136)	(0.101)	(0.160)	(0.140)
-2	0.134	0.156*	0.139	0.161**	0.161	0.213***	0.117	0.131
	(0.112)	(0.086)	(0.108)	(0.078)	(0.118)	(0.078)	(0.103)	(0.087)
0	-0.430***	-0.444***	-0.570***	-0.586***	-0.583***	-0.618***	-0.623***	-0.650***
	(0.151)	(0.122)	(0.168)	(0.134)	(0.169)	(0.124)	(0.153)	(0.125)
1	-0.616***	-0.617***	-0.746***	-0.749***	-0.713***	-0.734***	-0.811***	-0.851***
	(0.164)	(0.123)	(0.197)	(0.142)	(0.207)	(0.133)	(0.188)	(0.154)
2	-0.710***	-0.699***	-0.701***	-0.710***	-0.490*	-0.526**	-0.842***	-0.854***
	(0.199)	(0.172)	(0.254)	(0.228)	(0.251)	(0.211)	(0.238)	(0.197)
3	-0.618***	-0.619***	-0.702***	-0.735***	-0.477***	-0.554***	-0.830***	-0.826***
	(0.170)	(0.102)	(0.185)	(0.137)	(0.173)	(0.154)	(0.185)	(0.131)
≥ 4	-0.452***	-0.391***	-0.645***	-0.680***	-0.556**	-0.691***	-0.771***	-0.704***
	(0.157)	(0.136)	(0.199)	(0.178)	(0.247)	(0.215)	(0.205)	(0.206)
Tratadas	453	453	456	456	418	418	459	459
Controles	672	672	682	682	557	557	697	697
Observaciones	75,343	75,343	75,710	75,710	63,411	63,411	77,210	77,210

TWFE y Sun y Abraham (SA). Log del precio $\times$ 100. Errores agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0,10 ** p<0,05 *** p<0,01.

◂ Volver

Anexo: ventana 2021–2026

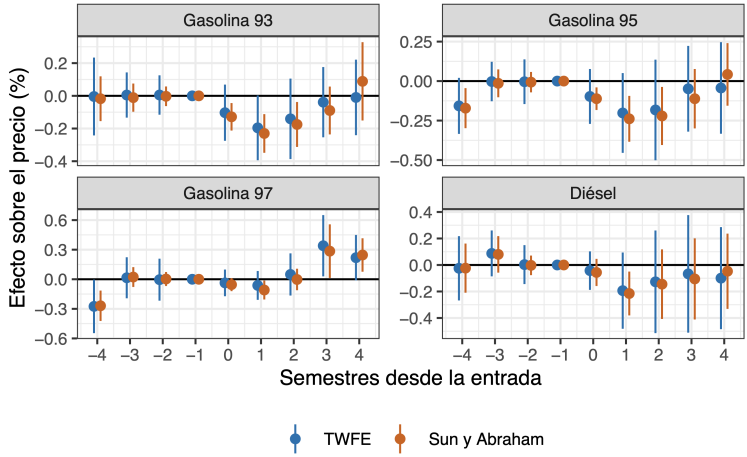


Tabla ◂ Volver

Anexo: tabla, ventana 2021–2026

	Gasolina 93		Gasolina 95		Gasolina 97		Diésel	
	TWFE	SA	TWFE	SA	TWFE	SA	TWFE	SA
≤ -4	-0.004	-0.018	-0.157*	-0.171***	-0.275**	-0.269***	-0.025	-0.024
	(0.121)	(0.070)	(0.091)	(0.065)	(0.138)	(0.079)	(0.124)	(0.095)
-3	0.005	-0.011	-0.003	-0.014	0.015	0.022	0.087	0.080
	(0.071)	(0.044)	(0.064)	(0.045)	(0.106)	(0.051)	(0.088)	(0.070)
-2	0.005	-0.003	-0.004	-0.007	-0.004	0.003	0.003	-0.003
	(0.061)	(0.031)	(0.072)	(0.033)	(0.109)	(0.036)	(0.075)	(0.038)
0	-0.103	-0.128***	-0.097	-0.112***	-0.037	-0.054	-0.042	-0.056
	(0.088)	(0.043)	(0.089)	(0.036)	(0.069)	(0.034)	(0.074)	(0.052)
1	-0.196*	-0.230***	-0.202	-0.239***	-0.062	-0.109**	-0.194	-0.215**
	(0.101)	(0.060)	(0.129)	(0.074)	(0.075)	(0.049)	(0.147)	(0.084)
2	-0.141	-0.175**	-0.183	-0.221**	0.049	-0.002	-0.127	-0.145
	(0.126)	(0.070)	(0.162)	(0.094)	(0.109)	(0.056)	(0.198)	(0.134)
3	-0.039	-0.090	-0.049	-0.112	0.340**	0.285**	-0.067	-0.105
	(0.110)	(0.075)	(0.138)	(0.096)	(0.159)	(0.139)	(0.226)	(0.156)
≥ 4	-0.010	0.089	-0.044	0.042	0.219*	0.246***	-0.099	-0.047
	(0.118)	(0.122)	(0.148)	(0.101)	(0.118)	(0.087)	(0.196)	(0.145)
Tratadas	195	195	196	196	180	180	199	199
Controles	1173	1173	1172	1172	1025	1025	1194	1194
Observaciones	75,570	75,570	75,364	75,364	67,073	67,073	76,987	76,987

TWFE y Sun y Abraham (SA). Log del precio $\times$ 100. Errores agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0,10 ** p<0,05 *** p<0,01.

◂ Volver